

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО Дисциплина:**

Фронт-энд разработка Отчет Домашняя работа №5

Выполнил:
Афанасьев Николай 3214

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

1 Цель работы

Изучить основные команды пакетного менеджера `npm`, научиться инициализировать и запускать проект на фреймворке `Vue.js`, реализовать несколько компонентов в рамках проекта платформы `LearnFlow`.

2 Используемые инструменты

- **Node.js** v25.9.0 — среда выполнения JavaScript
- **npm** v11.12.1 — пакетный менеджер
- **Vue.js** 3.5.32 — фреймворк для построения пользовательских интерфейсов
- **Vite** 8.0.8 — инструмент сборки и dev-сервер

3 Основные команды `npm`

В ходе работы были изучены и применены следующие команды:

- `npm create vue@latest` — создание нового проекта на `Vue.js` через официальный скаффолдер `create-vue`
- `npm install` — установка всех зависимостей из `package.json` в папку `node_modules`
- `npm start` / `npm run dev` — запуск dev-сервера с горячей перезагрузкой при изменении файлов
- `npm run build` — сборка проекта для production в папку `dist`
- `npm run preview` — локальный предпросмотр production-сборки

4 Структура проекта

Проект создан командой `npm create vue@latest hw5`. После установки зависимостей структура директории выглядит следующим образом:

```
hw5/  
|-- index.html  
|-- package.json  
|-- vite.config.js  
|-- public/  
|   '-- favicon.ico  
'-- src/  
    |-- main.js  
    |-- App.vue  
    |-- assets/  
    |   '-- main.css  
    '-- components/  
        |-- AppHeader.vue
```

```
|-- CourseCard.vue
|-- CourseList.vue
'-- StatsCard.vue
```

Папки, которые **не попадают в репозиторий** (прописаны в `.gitignore`):

- `node_modules/` — установленные пакеты (116 пакетов, 100 МБ)
- `dist/` — скомпилированная production-сборка

5 Файл `package.json`

Файл `package.json` описывает проект и его зависимости. Секция `scripts` содержит команды для запуска и сборки, `dependencies` — пакеты для работы приложения, `devDependencies` — пакеты только для разработки.

```
{
  "name": "hw5",
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "start": "vite",
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview"
  },
  "dependencies": {
    "vue": "^3.5.32"
  },
  "devDependencies": {
    "@vitejs/plugin-vue": "^6.0.6",
    "vite": "^8.0.8",
    "vite-plugin-vue-devtools": "^8.1.1"
  }
}
```

6 Точка входа — `main.js`

```
import './assets/main.css'
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
createApp(App).mount('#app')
```

Функция `createApp` создаёт экземпляр приложения Vue, `mount('#app')` монтирует его в элемент с `id="app"` в `index.html`.

7 Реализованные компоненты

Приложение воспроизводит главную страницу платформы LearnFlow: шапку с навигацией, блок статистики и каталог курсов с фильтрацией.

7.1 App.vue — корневой компонент

Корневой компонент управляет темой приложения и передаёт её дочерним компонентам через механизм `provide/inject`.

```
<script setup>
import { ref, provide } from 'vue'
import AppHeader from './components/AppHeader.vue'
import CourseList from './components/CourseList.vue'
import StatsCard from './components/StatsCard.vue'
const theme = ref(localStorage.getItem('theme') || 'light')
function toggleTheme() {
  theme.value = theme.value === 'light' ? 'dark' : 'light'
  localStorage.setItem('theme', theme.value)
}
provide('theme', theme)
provide('toggleTheme', toggleTheme)
const stats = [
  { label: 'Всего курсов', value: '4', sub: '2' },
  { label: 'Всего студентов', value: '47', sub: '+3' },
  { label: 'Всего преподавателей', value: '2', sub: '1' },
  { label: 'Всего часов', value: '91%', sub: '1' }
]
</script>
<template>
  <div class="app" :data-theme="theme">
    <AppHeader />
    <main class="main-content">
      <section class="stats-grid">
        <StatsCard
          v-for="stat in stats"
          :key="stat.label"
          :label="stat.label"
          :value="stat.value"
          :sub="stat.sub"
        />
      </section>
      <CourseList />
    </main>
  </div>
</template>
```

Использованные концепции: `ref`, `provide`, директива `v-for`, привязка атрибута `:data-theme`.

7.2 AppHeader.vue — шапка приложения

Компонент получает тему и функцию переключения через `inject` и отображает логотип, навигацию и кнопку смены темы.

```
<script setup>
```

```

import { inject } from 'vue'
const theme      = inject('theme')
const toggleTheme = inject('toggleTheme')
</script>
<template>
  <header class="header">
    <div class="logo">
      <span class="logo-text">LearnFlow</span>
    </div>
    <nav class="nav">
      <a class="nav-link active" href="#">                </a>
      <a class="nav-link" href="#">                        </a>
      <a class="nav-link" href="#">                        </a>
    </nav>
    <button class="theme-btn" @click="toggleTheme">
      {{ theme === 'dark' ? 'Светлая тема' : 'Темная тема' }}
    </button>
  </header>
</template>

```

Использованные концепции: `inject`, обработчик события `@click`, условный вывод через тернарный оператор в шаблоне.

7.3 StatsCard.vue — виджет статистики

Простой презентационный компонент, принимающий три пропса.

```

<script setup>
defineProps({
  label: { type: String, required: true },
  value: { type: String, required: true },
  sub:   { type: String, default: '' },
})
</script>
<template>
  <div class="stat-card">
    <p class="stat-label">{{ label }}</p>
    <p class="stat-value">{{ value }}</p>
    <p v-if="sub" class="stat-sub">{{ sub }}</p>
  </div>
</template>

```

Использованные концепции: `defineProps`, директива `v-if`, интерполяция `{{ }}`.

7.4 CourseCard.vue — карточка курса

Компонент отображает информацию об одном курсе и генерирует событие `select` при клике.

```

<script setup>
import { computed } from 'vue'
const props = defineProps({
  title: { type: String, required: true },

```

```

author: { type: String, required: true },
subject: { type: String, required: true },
level: { type: String, required: true },
price: { type: Number, default: 0 },
lessons: { type: Number, default: 0 },
rating: { type: Number, default: 0 },
emoji: { type: String, default: ':)' },
thumbBg: { type: String, default: '#edeaf8' },
})
const emit = defineEmits(['select'])
const formattedPrice = computed(() =>
  props.price === 0
    ? 'Бесплатно'
    : new Intl.NumberFormat('ru-RU').format(props.price) + ' руб'
)
</script>
<template>
  <article
    class="course-card"
    role="button"
    tabindex="0"
    @click="emit('select', title)"
    @keydown.enter="emit('select', title)"
  >
    <div class="thumb" :style="{ background: thumbBg }">{{ emoji
      }}</div>
    <div class="body">
      <span class="badge">{{ level }}</span>
      <h3 class="title">{{ title }}</h3>
      <p class="meta">{{ author }} - {{ lessons }} уроков</p>
      <span class="tag">{{ subject }}</span>
      <div class="footer">
        <span class="rating">* {{ rating.toFixed(1) }}</span>
        <span class="price">{{ formattedPrice }}</span>
      </div>
    </div>
  </article>
</template>

```

Использованные концепции: `defineProps`, `defineEmits`, `computed`, динамический стиль `:style`, модификатор события `@keydown.enter`.

7.5 CourseList.vue — каталог с фильтрацией

Основной компонент страницы. Содержит массив курсов, реактивные фильтры и вычисляемый список отфильтрованных результатов.

```
<script setup>
import { ref, computed } from 'vue'
import CourseCard from './CourseCard.vue'
const courses = [
  { id: 'py-begin', title: 'Python', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'py-inter', title: 'Python Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'py-adv', title: 'Python Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'js-begin', title: 'JavaScript', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'js-inter', title: 'JavaScript Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'js-adv', title: 'JavaScript Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'java-begin', title: 'Java', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'java-inter', title: 'Java Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'java-adv', title: 'Java Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'csharp-begin', title: 'C#', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'csharp-inter', title: 'C# Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'csharp-adv', title: 'C# Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'php-begin', title: 'PHP', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'php-inter', title: 'PHP Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'php-adv', title: 'PHP Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'perl-begin', title: 'Perl', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'perl-inter', title: 'Perl Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'perl-adv', title: 'Perl Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'ruby-begin', title: 'Ruby', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'ruby-inter', title: 'Ruby Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'ruby-adv', title: 'Ruby Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'go-begin', title: 'Go', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'go-inter', title: 'Go Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'go-adv', title: 'Go Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'rust-begin', title: 'Rust', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'rust-inter', title: 'Rust Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'rust-adv', title: 'Rust Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'kotlin-begin', title: 'Kotlin', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'kotlin-inter', title: 'Kotlin Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'kotlin-adv', title: 'Kotlin Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'scala-begin', title: 'Scala', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'scala-inter', title: 'Scala Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'scala-adv', title: 'Scala Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'swift-begin', title: 'Swift', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'swift-inter', title: 'Swift Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'swift-adv', title: 'Swift Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'lua-begin', title: 'Lua', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'lua-inter', title: 'Lua Intermediate', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'lua-adv', title: 'Lua Advanced', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-ai', title: 'Python AI', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-web', title: 'Python Web', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-data', title: 'Python Data Science', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-security', title: 'Python Security', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-automation', title: 'Python Automation', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-devops', title: 'Python DevOps', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-cloud', title: 'Python Cloud', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-robotics', title: 'Python Robotics', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-bioinformatics', title: 'Python Bioinformatics', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-finance', title: 'Python Finance', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-healthcare', title: 'Python Healthcare', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-legal', title: 'Python Legal', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-journalism', title: 'Python Journalism', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-marketing', title: 'Python Marketing', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-sports', title: 'Python Sports', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-entertainment', title: 'Python Entertainment', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-education', title: 'Python Education', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-research', title: 'Python Research', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-art', title: 'Python Art', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-music', title: 'Python Music', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-games', title: 'Python Games', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-social-media', title: 'Python Social Media', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-ecommerce', title: 'Python E-commerce', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-logistics', title: 'Python Logistics', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-manufacturing', title: 'Python Manufacturing', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-aerospace', title: 'Python Aerospace', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-defense', title: 'Python Defense', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-energy', title: 'Python Energy', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-environment', title: 'Python Environment', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-transportation', title: 'Python Transportation', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-aviation', title: 'Python Aviation', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-marine', title: 'Python Marine', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-space', title: 'Python Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-astronomy', title: 'Python Astronomy', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-geology', title: 'Python Geology', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-meteorology', title: 'Python Meteorology', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-oceanography', title: 'Python Oceanography', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-archaeology', title: 'Python Archaeology', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-history', title: 'Python History', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-culture', title: 'Python Culture', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-religion', title: 'Python Religion', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-politics', title: 'Python Politics', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-law', title: 'Python Law', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-medicine', title: 'Python Medicine', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-biology', title: 'Python Biology', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-chemistry', title: 'Python Chemistry', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-physics', title: 'Python Physics', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-mathematics', title: 'Python Mathematics', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-statistics', title: 'Python Statistics', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-probability', title: 'Python Probability', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-calculus', title: 'Python Calculus', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-algebra', title: 'Python Algebra', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-geometry', title: 'Python Geometry', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-trigonometry', title: 'Python Trigonometry', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-vector-calculus', title: 'Python Vector Calculus', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-differential-equations', title: 'Python Differential Equations', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-integral-equations', title: 'Python Integral Equations', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-linear-algebra', title: 'Python Linear Algebra', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-matrix-algebra', title: 'Python Matrix Algebra', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-tensor-algebra', title: 'Python Tensor Algebra', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-group-theory', title: 'Python Group Theory', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-ring-theory', title: 'Python Ring Theory', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-field-theory', title: 'Python Field Theory', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-module-theory', title: 'Python Module Theory', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-ideal-theory', title: 'Python Ideal Theory', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-variety-theory', title: 'Python Variety Theory', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-scheme-theory', title: 'Python Scheme Theory', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-stack-theory', title: 'Python Stack Theory', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-theory', title: 'Python Quotient Theory', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-stack', title: 'Python Quotient Stack', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-scheme', title: 'Python Quotient Scheme', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-variety', title: 'Python Quotient Variety', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-module', title: 'Python Quotient Module', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-ideal', title: 'Python Quotient Ideal', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-field', title: 'Python Quotient Field', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-ring', title: 'Python Quotient Ring', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-group', title: 'Python Quotient Group', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-vector-space', title: 'Python Quotient Vector Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-linear-space', title: 'Python Quotient Linear Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-metric-space', title: 'Python Quotient Metric Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-topological-space', title: 'Python Quotient Topological Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-manifold', title: 'Python Quotient Manifold', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-variety', title: 'Python Quotient Variety', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-scheme', title: 'Python Quotient Scheme', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-stack', title: 'Python Quotient Stack', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-module', title: 'Python Quotient Module', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-ideal', title: 'Python Quotient Ideal', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-field', title: 'Python Quotient Field', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-ring', title: 'Python Quotient Ring', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-group', title: 'Python Quotient Group', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-vector-space', title: 'Python Quotient Vector Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-linear-space', title: 'Python Quotient Linear Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-metric-space', title: 'Python Quotient Metric Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-topological-space', title: 'Python Quotient Topological Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-manifold', title: 'Python Quotient Manifold', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-variety', title: 'Python Quotient Variety', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-scheme', title: 'Python Quotient Scheme', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-stack', title: 'Python Quotient Stack', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-module', title: 'Python Quotient Module', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-ideal', title: 'Python Quotient Ideal', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-field', title: 'Python Quotient Field', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-ring', title: 'Python Quotient Ring', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-group', title: 'Python Quotient Group', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-vector-space', title: 'Python Quotient Vector Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-linear-space', title: 'Python Quotient Linear Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-metric-space', title: 'Python Quotient Metric Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-topological-space', title: 'Python Quotient Topological Space', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-manifold', title: 'Python Quotient Manifold', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-variety', title: 'Python Quotient Variety', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-scheme', title: 'Python Quotient Scheme', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-quotient-stack', title: 'Python Quotient Stack', author: '...', subject: '...' },
  { id: 'python-
```

```

    level: '
    ', price: 1200, lessons: 24,
    rating: 4.8, emoji: '[py]', thumbBg: '#edeaf8' },
]
const search = ref('')
const subject = ref('')
const level = ref('')
const price = ref('')
const filtered = computed(() => {
  const q = search.value.trim().toLowerCase()
  return courses.filter((c) => {
    const hay = `${c.title} ${c.author} ${c.subject}'.toLowerCase()
    if (q && !hay.includes(q)) return false
    if (subject.value && c.subject !== subject.value) return false
    if (level.value && c.level !== level.value) return false
    if (price.value === 'free' && c.price !== 0) return false
    if (price.value === '1000' && c.price > 1000) return false
    if (price.value === '3000' && c.price > 3000) return false
    return true
  })
})
function clearFilters() {
  search.value = subject.value = level.value = price.value = ''
}
</script>
<template>
  <section>
    <div class="filters">
      <input v-model="search" placeholder="..." />
      <select v-model="subject"> ... </select>
      <select v-model="level"> ... </select>
      <select v-model="price"> ... </select>
      <button @click="clearFilters"> </button>
    </div>
    <p> {{ filtered.length }} </p>
    <div v-if="filtered.length > 0" class="grid">
      <CourseCard
        v-for="course in filtered"
        :key="course.id"
        v-bind="course"
        @select="onSelect"
      />
    </div>
    <div v-else class="empty"> .</div>
  </section>
</template>

```

Использованные концепции: v-model, computed, v-for, v-if/v-else, v-bind.

8 Итоговая таблица применённых концепций Vue

Концепция	Где применяется
ref	App.vue, CourseList.vue
computed	CourseList.vue, CourseCard.vue
provide / inject	App.vue → AppHeader.vue
defineProps	CourseCard.vue, StatsCard.vue
defineEmits	CourseCard.vue
v-for	App.vue, CourseList.vue
v-if / v-else	StatsCard.vue, CourseList.vue
v-model	CourseList.vue
v-bind (:)	динамические атрибуты и стили
@click / @keydown	AppHeader.vue, CourseCard.vue

9 Запуск приложения

```
cd hw5
npm install
npm start
npm run build
```

После запуска dev-сервера приложение доступно по адресу <http://localhost:5173>.

10 Вывод

В ходе выполнения домашней работы были изучены основные команды npm: инициализация проекта, установка зависимостей, запуск dev-сервера и сборка. Создан Vue.js проект с 4 компонентами, демонстрирующий ключевые возможности фреймворка: реактивность через `ref` и `computed`, компонентный подход с `props` и `emits`, двустороннюю привязку данных через `v-model`, а также передачу данных между компонентами через `provide/inject`.

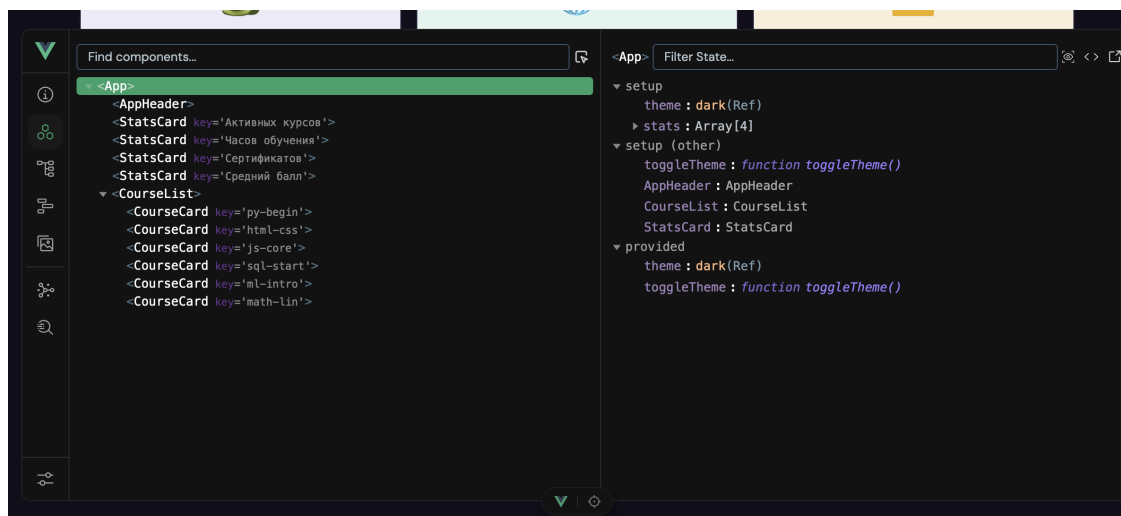


Рис. 1: КОМПОНЕНТЫ

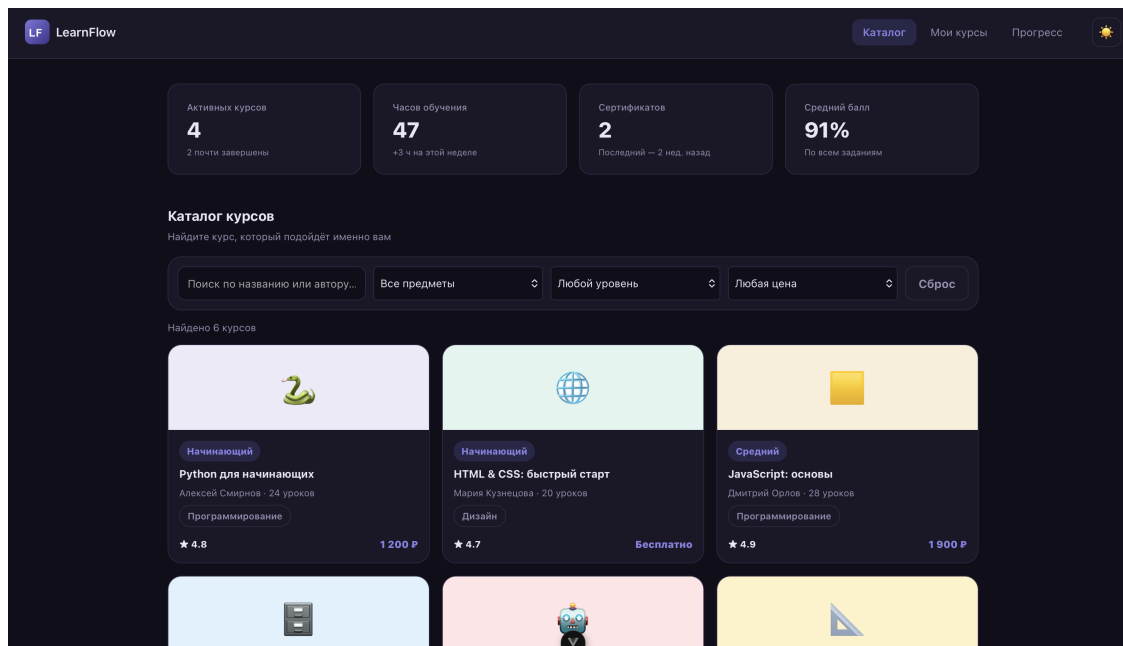


Рис. 2: Тёмная тема

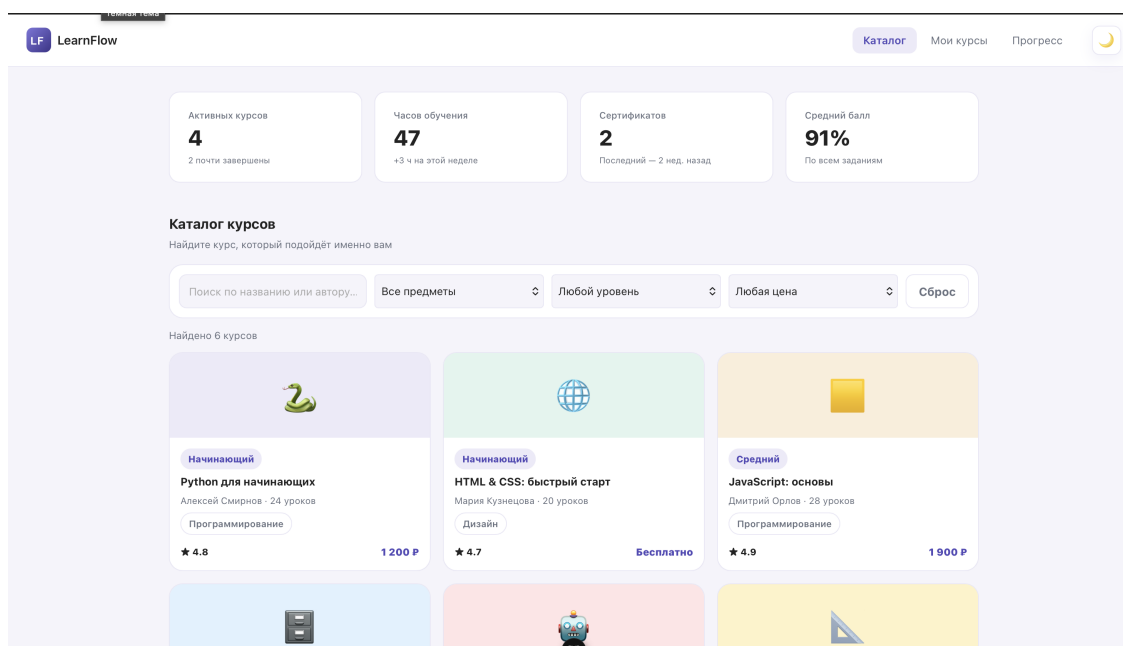


Рис. 3: Главная страница приложения

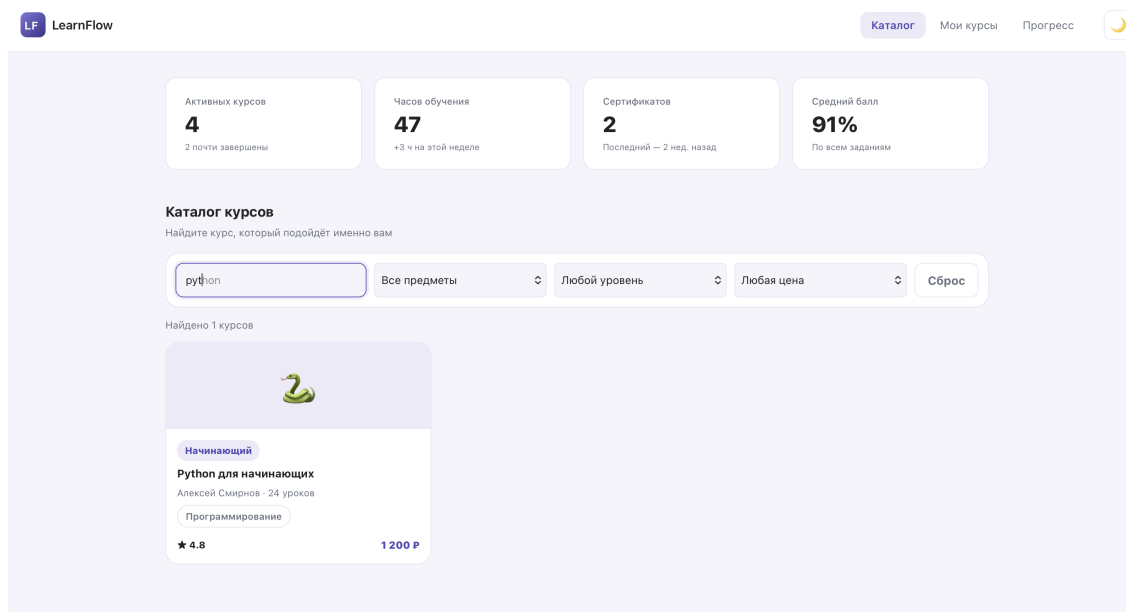


Рис. 4: Фильтрация курсов

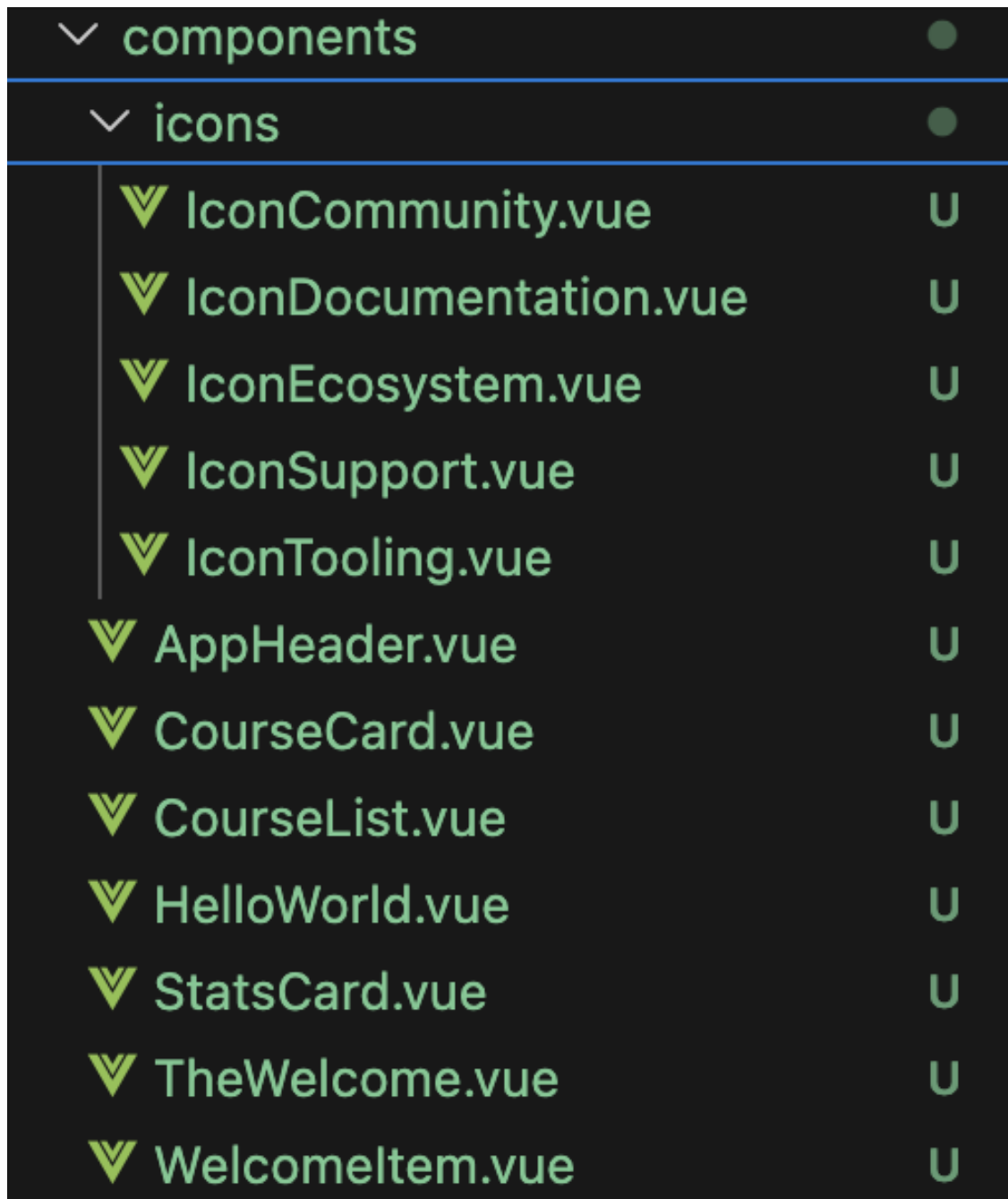


Рис. 5: КОМПОНЕНТЫ

```
o kolya@MacBook-Air-kolya hw5 % npm start

> hw5@0.0.0 start
> vite

VITE v8.0.14 ready in 174 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ Vue DevTools: Open http://localhost:5173/__devtools__/ as a separate window
→ Vue DevTools: Press Option(⌘)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools
```

Рис. 6: npm